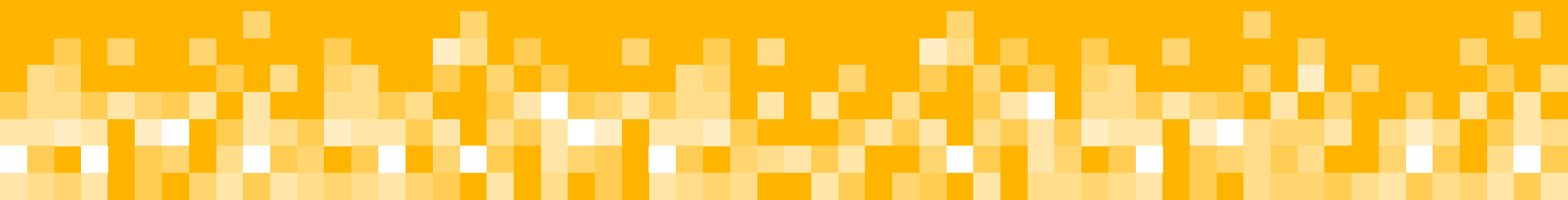


Moduł 3

Refaktoryzacja do wzorca Aggregate

Algorytmy działań refaktoryzacyjnych

Rozdzielenie decyzji od konsekwencji

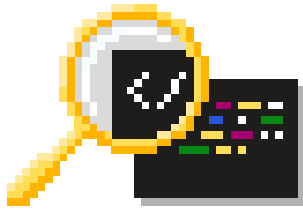


Zbudowanie bezpieczeństwa zmiany



Zbudowanie bezpieczeństwa zmiany

1.



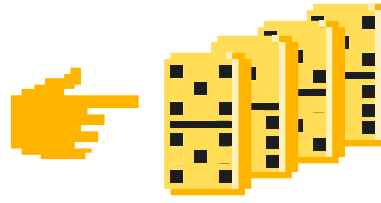
Gdzie wprowadzić zmianę?

Wybierz miejsce, gdzie przemieszała się logika biznesowa z logiką procesową

Pytania pomocnicze

- Gdzie pojawia się trudność w napisaniu testu?
- Czy trudność ta wynika z potrzeby np. implementacji wielu zaślepek i weryfikowania za ich pomocą wyniku testu, choć nie wpływają one na wynik operacji

2.



Określenie wpływu zmiany

Zadaj sobie pytanie, jak w systemie przetwarzany jest dany proces biznesowy. Co jest wykonywane, kiedy i pod jakimi warunkami?

Pytania

- Jakich danych potrzeba w kolejnych krokach procesu? Jak te dane są wykorzystywane?
- Gdzie, w której części systemu, są wykonywane kolejne działania?

3.



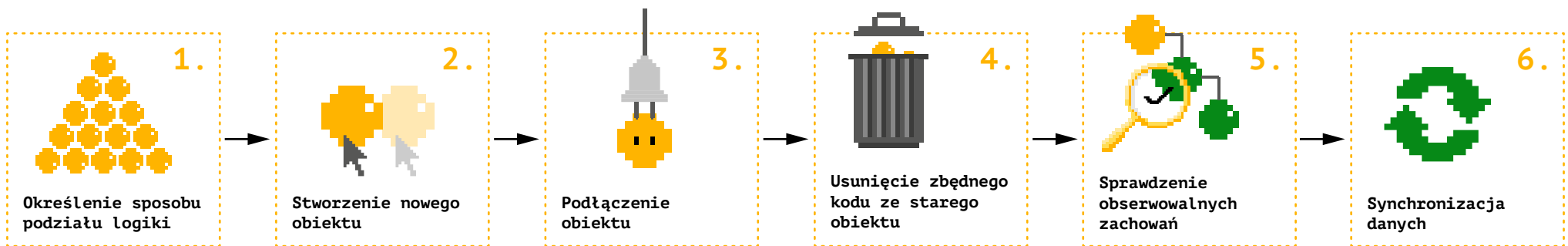
Zapewnienie bezpieczeństwa

Najczęściej testy na wysokości serwisów lub kontrolerów (może być ich wiele)

Techniki

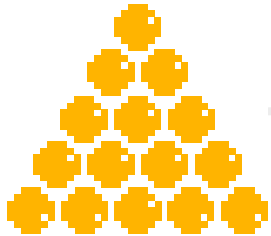
- Test pokazuje intencje
- Test powinien jak najmniej wiedzieć o strukturze rozbijanego obiektu
- Jeśli efektem zmiany jest możliwość lub koniec możliwości wykonania pewnej akcji biznesowej (istotna zmiana stanu) - test powinien to sprawdzać

Wprowadzenie zmiany



Wprowadzenie zmiany

1.



Określenie sposobu podziału logiki

Gdzie przebiega linia podziału pomiędzy logiką biznesową a procesową? Z czego można "odchudzić" analizowany obiekt?

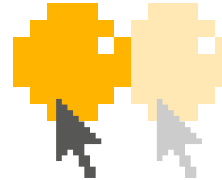
Techniki

- Rozmowa z biznesem - które działania można wykonać z opóźnieniem, bez szkody dla przedsiębiorstwa, a które bezwzględnie muszą zostać wykonane natychmiastowo?
- Odróżnienie podejmowanych w kodzie decyzji od wykonania ich konsekwencji
- Analiza przedsiębiorstwa - kto i jak wykonuje dany proces, jakich informacji potrzebuje, jakie działania zleca innym

Pułapki

- Nadmierny refaktoring nowo stworzonych obiektów, może przeszkodzić Ci w osiągnięciu celu - zacznij od zwykłego "cięcia", być może nie potrzebujesz w tym momencie asynchronicznego wykonywania całego procesu

2.



Stworzenie nowego obiektu

Stwórz nowy obiekt, będzie odpowiadał za podjęcie decyzji w danym kroku procesu. Jeśli wyjściowy obiekt miał testy, wykorzystaj je.

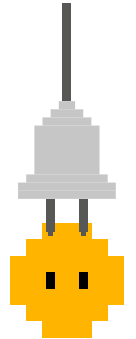
Techniki

- copy&paste danych i metod z wyjściowego obiektu
- umieszczanie w obiekcie tylko tych danych, które muszą zmieniać się spójnie, z zachowaniem reguł
- przekazywanie w postaci argumentów metod danych, których spójności nie trzeba zapewniać

Pułapki

- Zbyt wiele danych w obiekcie, co może powodować mniejszą dostępność lub wydajność systemu

3.



Podłączenie obiektu

Podłącz nowy obiekt, zamieniając część wyjściowego kodu na wywołanie metod nowopowstałego obiektu. Uzależnij resztę działań od wyniku tego wywołania.

Techniki

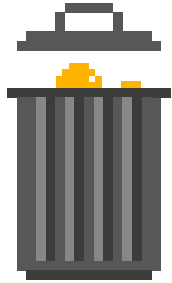
- Wprowadzenie dedykowanego obiektu przedstawiającego decyzję / wynik operacji

Pułapki

- Zachowaj ostrożność w usuwaniu kodu. Nie każda instrukcja warunkowa jest powiązana z zachowaniem spójności zmiany. Część z nich może wpływać na to, jak dalej będzie wykonywany proces.

Wprowadzenie zmiany

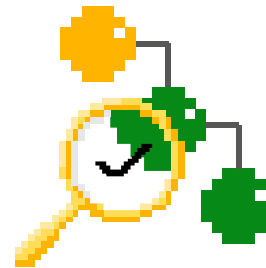
4.



Usunięcie zbędnego kodu ze starego obiektu

Niektóre pola przestaną być używane. A co za tym idzie, metody. Usuń je.

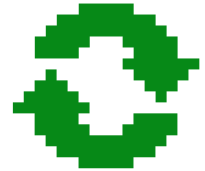
5.



Sprawdzenie obserwowalnych zachowań

Czasem popełnisz błąd. Na szczęście system jest na to przygotowany. Wyłap błąd i go popraw za pomocą wcześniej przygotowanych mechanizmów bezpieczeństwa - np. testów automatycznych.

6.



Synchronizacja danych

Nowy obiekt prawdopodobnie posiada osobną tabelę w bazie danych. Potrzebna jest migracja danych.

Techniki

→ Skrypt migracyjny przy wyłączonym systemie